



Факультет
Компьютерных наук



Программная
инженерия

Москва
2026

Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника: клиентская часть

| Выполнил Студент группы БПИ 244
образовательной программы
09.03.04 «Программная инженерия»
Щербаков Артем Юрьевич

| Руководитель: Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной инженерии
Караваева Екатерина Андреевна

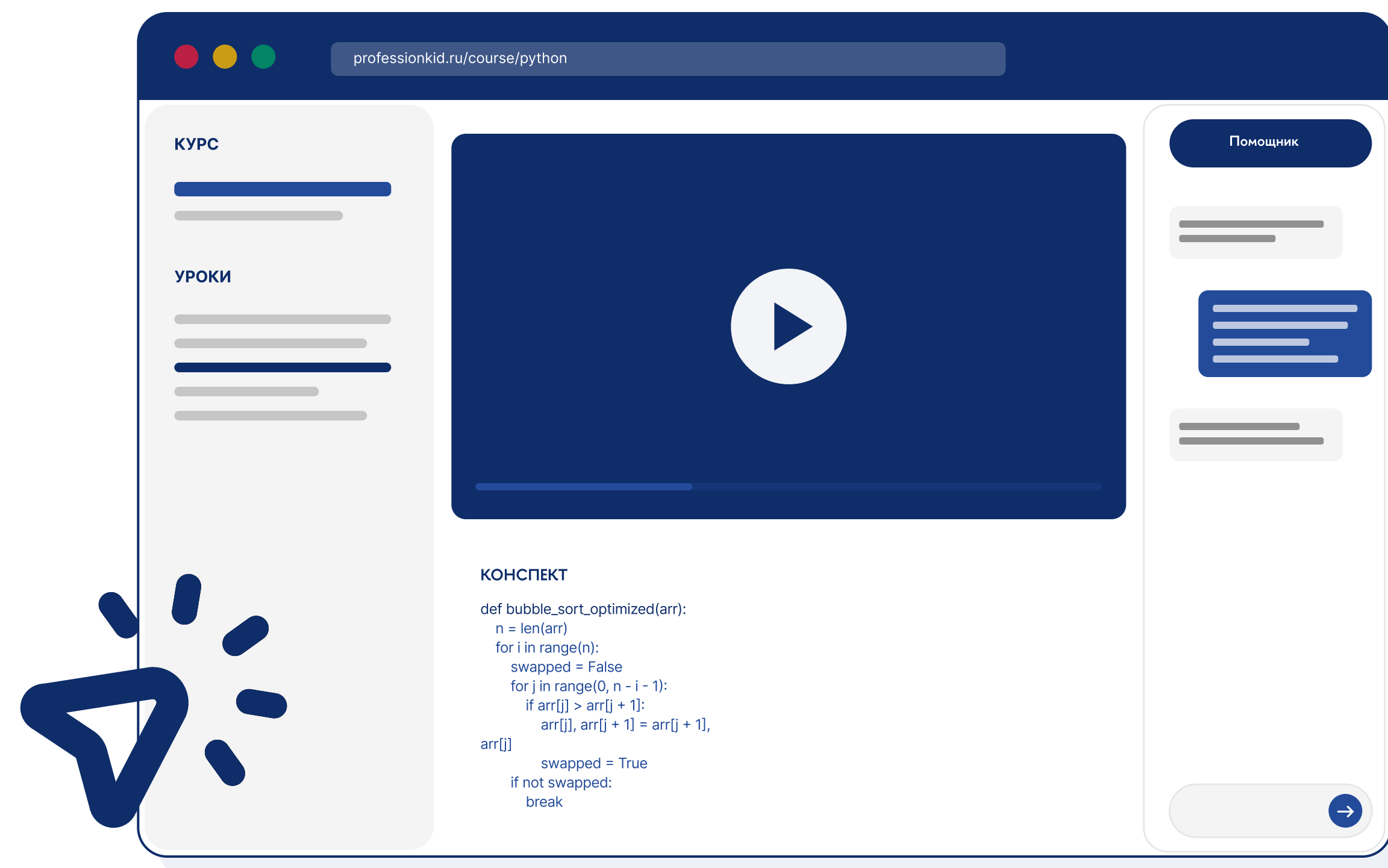


Описание предметной области

«Профессия» — образовательная веб-платформа,
предоставляющая единое пространство для онлайн-обучения

Здесь пользователи проходят курсы, посещают вебинары,
изучают материал и закрепляют его домашними заданиями,
пользуются ИИ-помощником и отслеживают прогресс обучения

Учителя готовят материал курса, создают, разделы, уроки и
домашние задания





Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

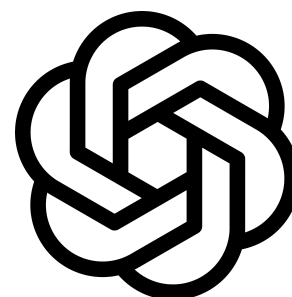
3

Актуальность работы

Массовые платформы закрывают потребность
в видеолекциях, но не дают единого рабочего
пространства



Нет общего
контекста



Платформа разрабатывается для заказчика Караваевой
Е. А., которая готова использовать «Профессию» как
LMS для НИСа



Караваева Е. А.

Инженер-разработчик, Т-Банк
Научный руководитель проекта



Сравнение-анализ аналогов

Наши прямые конкуренты:

- Я.Практикум
- Фоксфорд

Косвенные конкуренты:

- Stepik

Подробнее на стр. 27 документа «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника. Техническое задание»

Ключевые параметры

Функциональность	Профессия	Я.Практикум	Фоксфорд	Stepik
Встроенный вебинар с записью и DRM	+	+	-	-
Совместная интерактивная доска	+	-	+	-
Доска: код, графики функций, фигуры	+	-	-	-
Экспорт доски в PDF и привязка к записи	+	-	-	-
ИИ-помощник с RAG и стримингом ответов	+	+	+	-
Закрытые курсы по приглашению	+	-	-	-
Чат учеников	-	-	+	+
Реферальная программа	-	+	+	+



Цель и задачи

Цель курсовой работы:

Разработать клиентскую часть веб-приложения «Профессия» для онлайн-обучения, включая редактор уроков и интерфейсы реалтайм-фич

Задачи курсовой работы:

1

Анализ аналогов и
выбор технологий

3

Разработка редактора уроков
с загрузкой крупных видеофайлов

5

Разработка остальных страниц приложения
и ролевой модели доступа

2

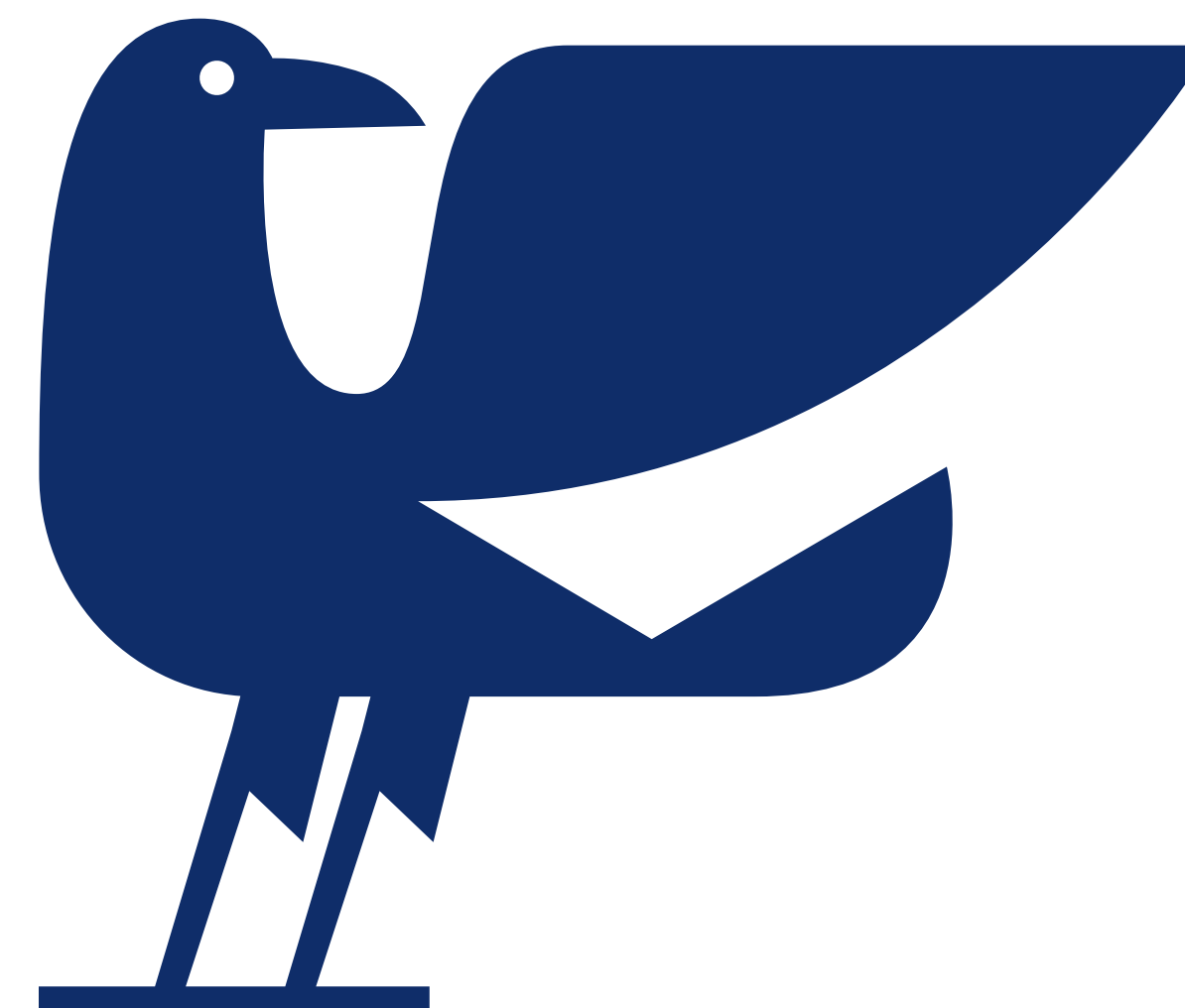
Проектирование клиентской
архитектуры приложения

4

Реализация клиента комнаты
вебинара и ИИ-помощника

6

Тестирование
клиентской части





Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

6

Структура курса

Сводка аналитики по курсу,
инструменты для его изменения
и менеджмента

прооессия

🏠

📁

📅

📖

🏠 > Медицина

Медицина

📖 Структура

📄 Заявки

1. Введение в медицину и этика

1.1 История медицины

1.2 Правовые аспекты работы врача

1.3 Психология общения с пациентом

+ Добавить урок

Отозвать

Отозвать

Опубликовать

👁️

👁️

👁️

✎

✎

✎

🗑️

🗑️

🗑️

^

2. Общая диагностика

✎

🗑️

▼

3. Дыхательная система

✎

🗑️

▼

4. Сердечно-Сосудистая система

✎

🗑️

▼

5. Пищеварительная система и брюшная полость

✎

🗑️

▼

6. Неотложные состояния и первая помощь

✎

🗑️

▼

+ Добавить урок

🔔

🛒

👤

Статистика

Посещаемость вебинаров 8%

Сдача ДЗ 8%

🗨️



Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

7

Урок курса

Содержание урока: текст, фото,
видео, доступ к вебинару и
домашним заданиям

проооессия

🏠

📁

📅

🔍

🏠 > Медицина > История медицины

История медицины

Великий путь познания: Всеобщая история медицины и биологических наук

Введение: Жизнь как объект исследования Медицина и биология — это не просто набор дисциплин, это история борьбы человеческого разума с энтропией, болезнями и самой смертью. Биология изучает фундаментальные законы живой материи, а медицина применяет эти знания для исцеления. Их симбиоз определил облик современной цивилизации.

ЛЕКТОРИИ
ДОСТОЕВСКИЙ

Адам Олеарий

Немецкий путешественник, географ, ориенталист, историк, математик и физик

«Русские способны спокойно переносить очень сильный жар. Они ложатся на банные полки и просят бить себя горячими берёзовыми вениками, а этого я никак не смо

🔔

🛒

👤

📺 Начать вебинар

✎ Редактировать урок

🕒

Время вебинара

📅 Назначить вебинар

📌

Задания

Вопросы по тексту

опубликовано В черновик

Дедлайн: 10 мая в 23:59

История медицины в России

опубликовано В черновик

Дедлайн: 21 мая в 01:45

Все ДЗ урока

📊

Статистика урока

На вебинаре было

ДЗ сдали

1/6



Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

8

Вебинар

Видео- и аудиосвязь, доска для
рисования, общий чат

В эфире 00:01:28

↶

↷

✎

🔍

🔗

📄

🔧

🗑

📄

B

I

S

U

Tt

98

↕

🔴

ПРИВЕТ!

↶ ↷

+ 100% - 🔍

< 1/1 > 📄

🔇

📹

💬 Чат

📄 Запись

Щербаков Артём

Привет!

Сообщение...

📤

🔴



Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

9

Домашнее задание

Выполнение, проверка, ревью
домашнего задания

прооессия

Медицина > История медицины > Вопросы по тексту

<

1

2

3

>

ЗАДАНИЕ 1: 4 БАЛЛА

Частично верно

Револуция знаний

Ваш ответ

Это ответ ученика

A

Артём Щербаков · Преподаватель

ладно

Результат: 1 / 4 балла

< К списку домашних заданий

Вопросы по тексту

3

из 6

баллов

Проверено

Расписание ближайших уроков и дедлайнов

проооессия

18

19

20

21

22

23

24

16:03
Вебинар
История
медицины
Медицина

01:45
ДД задания
История
медицины в
России
Медицина

проооессия

Личный кабинет

Имя и Фамилия
Артём Щербаков

Контакты

Почта
yapet1711@yandex.ru

Телефон
+79646239072

Дополнительные данные

Дата рождения

Пол
Мужской

Выйти из аккаунта

Личный кабинет пользователя

Панель модератора платформы

проооессия

Админ-панель

Курсы

Преподаватели

Приглашения

Новый курс

Название	Статус	Цена	Авторы	Действия
Особый курс Это особый курс	Опубликован	0 Р	—	
Программирование Программирование: от основ к проектам	Опубликован	149 000 Р	—	
Медицина Современная медицина: от теории к практике	Опубликован	9 700 Р	—	

проооессия

Уведомления

Отметить все прочитанными

Преподаватель начал вебинар

Идет прямой эфир по уроку «История
медицины» курса «Медицина»....
20.05.2026, 16:03

Дедлайн домашнего задания перенес...

В курсе "Медицина" обновлен дедлайн
домашнего задания "История медицины ...
20.05.2026, 01:41

Напоминание: История медицины в Р...

До дедлайна осталось 24 часа. Задание:
"История медицины в России" Дедлайн:...
20.05.2026, 01:40

Преподаватель начал вебинар

Идет прямой эфир по уроку «История
медицины» курса «Медицина»....
20.05.2026, 01:38

Загрузить ещё

Уведомления



Технологический стек

Frontend



React 19 + TypeScript



Vite 7



Zustand 5



TanStack Query 5



React Hook Form



Radix UI + CSS Modules



Zod

Обоснование выбора технологий:

- React и Typescript - SPA для сложного UI (курсы, вебинары, RBAC). Все ошибки видны на этапе сборки
- Vite - легкий, быстрый сборщик, стандарт индустрии. Проще для освоения и удобнее по сравнению с аналогами
- Использование Zustand и TanStack Query обусловлено необходимостью хранения клиентского состояния для оптимизации UX и сетевого трафика. Удобнее, чем Redux, из-за отсутствия шаблонного кода
- CSS Modules - локализация стилей, удобство разработки
- Zod, React Forms - для валидации форм и данных на лету. Мой фаворит для безопасной промышленной разработки



Архитектура клиентской части: FSD

точка входа, провайдеры, Error Boundary

app/

роутинг, защита маршрутов, RBAC

router/

pages/

цельные, переиспользуемые блоки контента

widgets/

сущности, модели данных

features/

полноценные страницы с логикой и контентом

entities/

сложная бизнес-логика

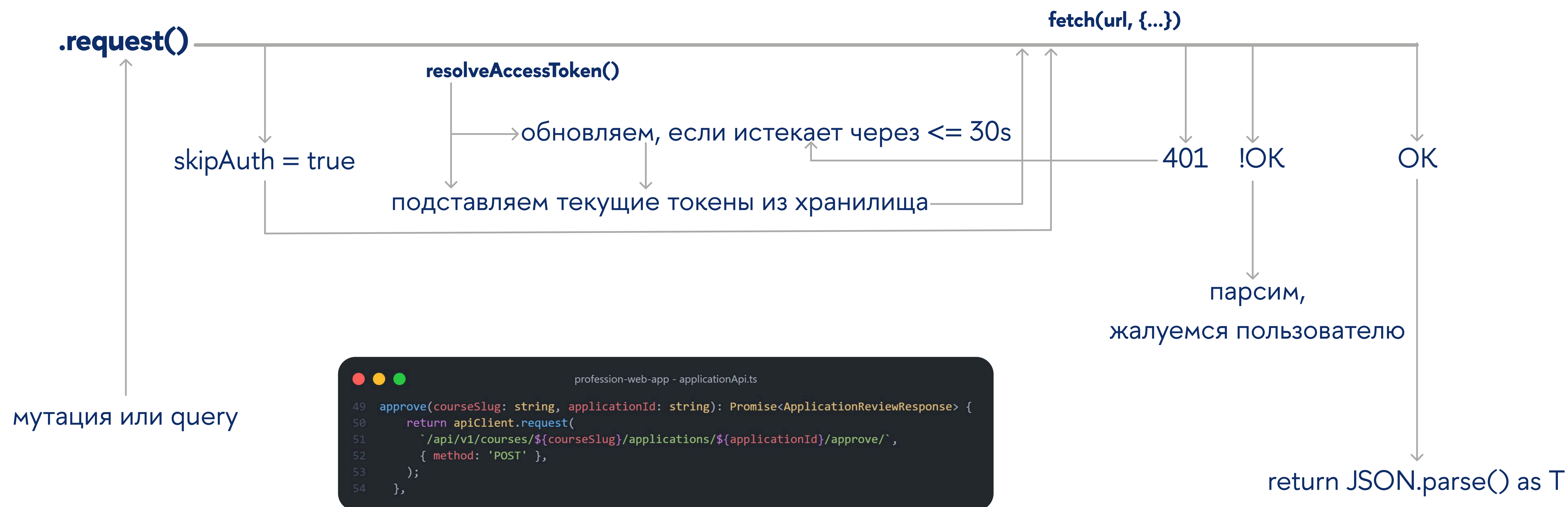
shared/

переиспользуемые апи, примитивы, методы, утилиты





apiClient





Tanstack

useCreateSection
usePatchSection
useDeleteSection
useToggleSectionType
useCreateLesson
useToggleLessonType
useDeleteLesson
useSaveLessonContent
useScheduleWebinar
usePatchCourse
useBindCourseCover
useCreateHomeworkWithItems
useToggleHomeworkType
useDeleteHomework
useSubmitHomeworkAttempt
useReviewHomeworkAttempt
useStartWebinar
useStartRecording
useStopRecording

useUploadRecordingPdf
useUploadFinalPdf
useDeleteRecordingPdf
useDeleteRecording
useStopWebinar
useAddToCart
useRemoveFromCart
usePayCart
useUpdateProfile
useApplyToCourse
useWithdrawApplication
useApproveApplication
useRejectApplication
useCreateCourse
usePatchAdminCourse
useDeleteAdminCourse
usePublishCourse
useUnpublishCourse
useAddCourseAuthor
useRemoveCourseAuthor
useSendInvite

```
profession-web-app - landing.ts
8 export function useLandingCourses() {
9   return useQuery({
10     queryKey: landingKeys.courses,
11     queryFn: () => internalLandingApi.getCourses(),
12     staleTime: Infinity,
13   });
14 }
15
```





Zustand

- Tanstack — данные с сервера (курсы, статистика, расписание)
- Zustand — локальный UI-стейт который не нужно синхронизировать напрямую (кто залогинен, очередь загрузок в редакторе, стриминг чата, лента уведомлений)

UserStore

NotificationStore

AiChatStore

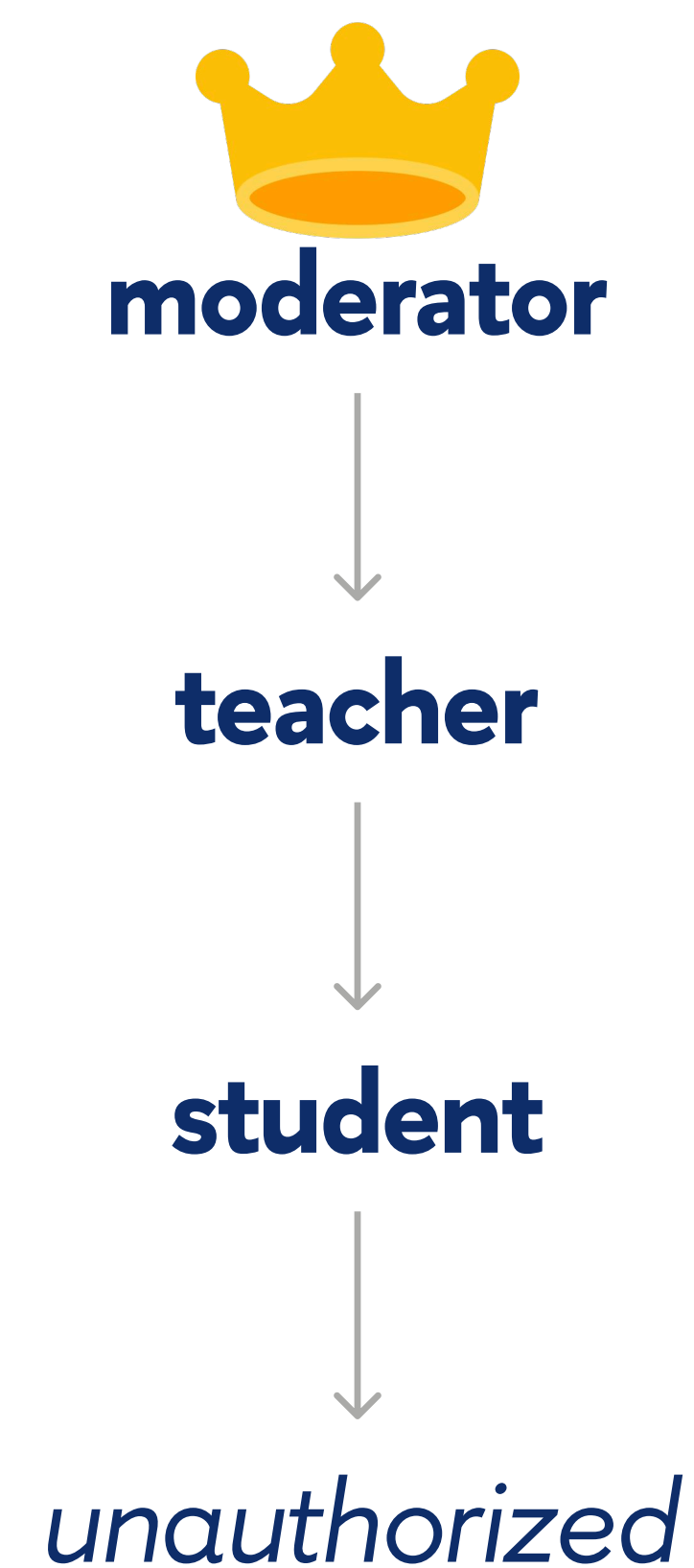
LessonBuilderStore



RBAC, routing, роли и защита

Три слоя защиты маршрутов

- 1 **PublicRoute:** /login, /register, ...
- 2 **ProtectedRoute:** /app/**
- 3 **RoleGuard:** /app/**/edit, /app/admin, ...





SSE-уведомления

login()

<code>bootstrapNotifications()</code>	→	инициализируем хранилище
<code>new EventSource(...)</code>	→	открываем SSE-канал
<code>onopen, onmessage</code>	→	пишем в хранилище
<code>markAsRead()</code>	→	стираем из хранилища

logout()

<code>disconnect()</code>	→	<code>source.close()</code>
	→	<code>store.clear()</code>



Результаты проделанной работы

В рамках индивидуальной части курсового проекта выполнены задачи:

- Реализована клиентская архитектура по методологии FSD: 8 слоёв, 27 страниц, 321 файл
- Разработан единый API-клиент с автоматическим обновлением JWT-токенов и дедупликацией параллельных запросов
- Реализованы 26 хуков запросов и 40 мутаций с оптимистичными обновлениями
- Реализована система аутентификации: хранение токенов, автологаут, OAuth-вход через VK и Яндекс ID, ролевое разграничение доступа на уровне маршрутов
- Реализована клиентская часть подсистемы вебинаров: видео и аудио, чат, интерактивная доска, управление записью с привязкой PDF к уроку
- Реализован AI-чат с потоковым выводом ответов через WebSocket и система push-уведомлений через Server-Sent Events с автопереподключением
- Разработан редактор уроков: сеточный layout с drag-and-drop, возобновляемая загрузка медиафайлов (TUS), поддержка текста, изображений и видео





Направления дальнейшей работы

- Production-развёртывание у заказчика: запуск курса Караваевой Е. А. на НИСе
- Мобильное приложение: нативный клиент для учеников, чтобы смотреть вебинары с телефона
- Прокторинг экзаменов: контроль самостоятельности при сдаче ДЗ через камеру
- Сертификаты с QR-проверкой: автогенерация по итогам курса, валидация подлинности через публичную ссылку
- Адаптация под планшеты: отдельная вёрстка комнаты вебинара для iPad/Android-планшетов как основной устройства преподавателя

The screenshot displays the Smart LMS interface. At the top, the header includes the HSE logo, 'Smart LMS', and navigation icons. The main content area is titled 'Научно-исследовательский семинар "Введение в веб-разработку" (2024/2025 модули: 1,2,3)'. Below the title, there is a breadcrumb trail: 'Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" > Учебные подразделения > факультет компьютерных наук > департамент программной инженерии > 2024 > Научно-исследовательский семинар "Введение в веб-разработку" (2024/2025 модули: 1,2,3)'. On the right, a sidebar lists 'Элементы курса' (Course Elements): 'Ресурсы' (Resources), 'Тесты' (Tests), and 'Форумы' (Forums). The main content area is divided into sections: 'Общее' (General) with a right arrow, 'Объявления' (Announcements), 'Рабочая ведомость по дисциплине' (Subject Work Record), 'Syllabus (full version)', 'Planned results:' with a list of skills, and 'Основы верстки' (Basics of Layout) with a right arrow. The 'Planned results:' section lists: 'Навык верстки страниц с учетом современных требований и стандартов веб-разработки.', 'Навык стилизации веб-страниц с применением CSS, CSS-препроцессоров, включая технологии раскладки (Flexbox и Grid).', 'Способность разрабатывать адаптивный дизайн, обеспечивающий корректное отображение страниц на различных устройствах.', 'Знание основ JavaScript для создания интерактивных элементов и управления поведением на веб-страницах.', and 'Умение работать с API для интеграции внешних данных и функциональности в веб-приложения.'

